

Mega Resumo · Prova Final de Estatística I

Distribuição Normal · Cálculo de área · Z score · Amostragem e TLC · Intervalos de Confiança · t de Student · Proporção
| Prof. Nelson Lerner Barth · T6 · 2026.1

Sumário

1. Normal: a fdp e a ideia de área = probabilidade
2. Z score e a regra empírica 68/95/99,7
3. Calcular área no Excel (DIST.NORM.N)
4. Problema inverso (INV.NORM.N): da área para o valor
5. Tabela de Z críticos
6. Exercícios resolvidos de Normal
7. Distribuição amostral da média
8. A hierarquia σ vs S vs $\sigma/\sqrt{n}$
9. Teorema do Limite Central + truque soma $\rightarrow$ média
10. Exercícios resolvidos de amostragem
11. IC para média, σ conhecido (Z)
12. IC para média, σ desconhecido + t de Student
13. Z ou T: tabela e árvore de decisão
14. IC para proporção
15. Tamanho de amostra
16. Exercícios resolvidos de IC
17. Como interpretar um IC sem cair na pegadinha
18. Banco de Verdadeiro/Falso conceitual
19. Apêndice Excel completo
20. Roteiro mecânico e árvore de decisão final

Parte I · Distribuição Normal (o motor de tudo)

1. A fdp e a ideia de área = probabilidade

Uma variável aleatória contínua (tempo, peso, demanda, nota) assume infinitos valores num intervalo. Não dá pra listar $P(X=x)$ ponto a ponto, então a probabilidade é descrita por uma **função densidade de probabilidade (fdp)**, a curva. A probabilidade é a **área embaixo da curva** num intervalo, não a altura da curva.

- $P(X = c) = 0$ sempre, num contínuo. Um ponto tem largura zero, logo área zero.
- Por isso $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$: o sinal de igual não muda nada, o ponto não soma área.
- Área total embaixo da fdp = 1 (a variável assume algum valor com certeza).

A **Normal** (ou curva de Gauss) é a fdp em forma de sino simétrico. Fica definida por dois parâmetros: a média μ (onde está o pico, o centro) e o desvio padrão σ (a largura do sino). Maior σ , sino mais espalhado e mais baixo. Notação: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Atenção, dentro do parêntese costuma vir a **variância σ^2** , não o desvio.

2. Z score e a regra empírica

O **Z score** (padronização) converte qualquer Normal na **Normal padrão** $Z \sim N(0, 1)$, de média 0 e desvio 1. Ele mede a quantos desvios padrão o valor está da média:

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

Z positivo está à direita da média, Z negativo à esquerda, $Z = 0$ é a própria média. Z é adimensional: um $Z = 1,5$ significa "1,5 desvios acima da média", seja a variável tempo, peso ou nota. Isso permite usar uma referência única para qualquer Normal.

A **regra empírica** (decorar) descreve quanta área cai perto da média:

Intervalo	Área aproximada
$\mu \pm 1\sigma$	$\approx 68\%$
$\mu \pm 2\sigma$ (mais exato $1,96\sigma$)	$\approx 95\%$
$\mu \pm 3\sigma$	$\approx 99,7\%$

É daqui que sai o famoso " $Z = 1,96$ cobre 95% central". Fora de $\mu \pm 3\sigma$ quase não sobra área, por isso eventos a muitos desvios da média são raríssimos.

3. Calcular área no Excel

A função entrega sempre a **área acumulada à esquerda**, ou seja $P(X \leq a)$. O quarto argumento 1 (ou VERDADEIRO) pede a acumulada. Atenção máxima: o terceiro argumento é o **desvio padrão σ** , não a variância.

```
EXCEL ·  $P(X < a) = \text{DIST.NORM.N}(a ; \mu ; \sigma ; 1)$   
 $P(X > a) = 1 - \text{DIST.NORM.N}(a ; \mu ; \sigma ; 1)$   
 $P(a < X < b) = \text{DIST.NORM.N}(b ; \mu ; \sigma ; 1) - \text{DIST.NORM.N}(a ; \mu ; \sigma ; 1)$   
  
Normal padrão (Z):  $P(Z < z) = \text{DIST.NORM.P.N}(z ; 1)$ 
```

Estratégia visual que nunca falha: desenhe o sino, marque a média no centro, sombreie a região pedida. Se a região pedida está à direita, lembre que a função dá a esquerda, então faz 1 menos. Se é uma faixa central, é a área até b menos a área até a.

Variância vs desvio: se o enunciado diz "variância 144", o Excel quer $\sigma = \sqrt{144} = 12$. Tirar a raiz antes. Erro clássico é passar 144 onde devia ir 12.

4. Problema inverso: da área para o valor

O outro tipo de questão dá a probabilidade (a área) e pede o valor de X que a delimita. É o caso de "nota de corte", "quanto produzir", "qual o limite". Usa-se a função inversa, que recebe a **probabilidade acumulada à esquerda** e devolve o valor.

```
EXCEL ·  $\text{valor} = \text{INV.NORM.N}(p_{\text{acumulada}} ; \mu ; \sigma)$   
Z crítico (Normal padrão) =  $\text{INV.NORM.P.N}(p_{\text{acumulada}})$ 
```

Pegadinha do inverso: a função pede a acumulada à esquerda. Se a pergunta é "valor k tal que $P(X > k) = 5\%$ ", você passa **0,95**, não 0,05. Sempre converta a cauda direita para acumulada esquerda: $P(X > k) = 5\%$ significa que 95% está à esquerda de k.

Equivalente manual com Z: ache o Z crítico, depois desfaça a padronização com $X = \mu + Z \cdot \sigma$.

5. Tabela de Z críticos

Esses valores aparecem o tempo todo (na área da Normal e depois nos intervalos de confiança). Vale decorar 1,645 e 1,96.

Área na cauda (α)	Z	Uso típico
0,10	1,282	cauda de 10%
0,05	1,645	IC 90% / cauda de 5%
0,025	1,96	IC 95% (cada cauda 2,5%)
0,01	2,326	cauda de 1%
0,005	2,576	IC 99% (cada cauda 0,5%)

6. Exercícios resolvidos de Normal

Ex 1 · $D \sim N(20, 2^2)$, duração de voo em minutos

$P(20 < d < 22)$:

$$= \text{DIST.NORM.N}(22; 20; 2; 1) - \text{DIST.NORM.N}(20; 20; 2; 1)$$

$$Z \text{ de } 22 = (22-20)/2 = 1 \rightarrow \text{área esq} = 0,8413$$

$$Z \text{ de } 20 = 0 \rightarrow \text{área esq} = 0,5000$$

$$= 0,8413 - 0,5000 = 0,3413 \rightarrow 34,13\%$$

$P(d = 22)$:

= 0 (variável contínua, ponto tem probabilidade zero)

k tal que $P(d > k) = 5\%$:

$$P(d > k) = 5\% \Rightarrow P(d < k) = 95\% \Rightarrow \text{passa } 0,95$$

$$k = \text{INV.NORM.N}(0,95 ; 20 ; 2) = 20 + 1,645 \cdot 2 = 23,29 \text{ min}$$

Ex 2 · Notas $\sim N(70, 144)$, os 20% melhores aprovados, qual a nota de corte?

$$\text{Variância } 144 \Rightarrow \sigma = \sqrt{144} = 12$$

$$\text{"20\% melhores"} \Rightarrow P(X > \text{corte}) = 0,20 \Rightarrow P(X < \text{corte}) = 0,80$$

$$\text{corte} = \text{INV.NORM.N}(0,80 ; 70 ; 12)$$

$$Z \text{ de } 0,80 \approx 0,8416$$

$$\text{corte} = 70 + 0,8416 \cdot 12 = 70 + 10,1 \approx 80,1$$

A nota de corte é cerca de 80,1. Quem tira acima disso está no topo de 20%.

Ex 3 · Padaria, demanda $\sim N(420, 40)$

a) $P(\text{demanda} > 450)$:

$$= 1 - \text{DIST.NORM.N}(450; 420; 40; 1)$$

$$Z = (450-420)/40 = 0,75 \rightarrow \text{área esq} = 0,7734$$

$$= 1 - 0,7734 = 0,2266 \rightarrow 22,66\%$$

b) Quantos pães para a probabilidade de FALTAR ser 2%?

$$\text{Faltar} = \text{demanda passar do estoque } k \Rightarrow P(\text{demanda} > k) = 0,02$$

$$\Rightarrow P(\text{demanda} < k) = 0,98 \Rightarrow \text{passa } 0,98$$

$$k = \text{INV.NORM.N}(0,98 ; 420 ; 40) = 420 + 2,054 \cdot 40 = 502,2$$

Arredonda PARA CIMA $\rightarrow 503$ pães

Arredonda pra cima porque com 502 a chance de faltar passaria de 2%. Sempre que o arredondamento protege a meta, vai pra cima.

Parte II · Amostragem (da população para a amostra)

7. Distribuição amostral da média

Inferência estatística resolve um problema prático: você quer a média μ de uma população enorme, mas medir todo mundo é inviável. Então mede uma **amostra** de n elementos e calcula a média amostral $\bar{X}$ para estimar μ .

Conceito	O que é
Parâmetro populacional	μ, σ^2, p . Valores reais da população, em geral desconhecidos e fixos.
Estatística amostral	$\bar{X}, S^2, \hat{p}$. Calculados da amostra, usados para estimar o parâmetro.
Distribuição amostral da média	A distribuição de $\bar{X}$ se você repetisse a amostragem infinitas vezes (cada amostra dá um $\bar{X}$ diferente).

Essa distribuição de $\bar{X}$ tem três propriedades centrais:

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= \mu \quad (\bar{X} \text{ é não-viesado, centra na verdade}) \\ \text{Var}(\bar{X}) &= \sigma^2 / n \quad (\text{variância da média cai com } n) \\ \text{DP}(\bar{X}) &= \sigma / \sqrt{n} \leftarrow \text{erro padrão} \end{aligned}$$

O **erro padrão** $\sigma/\sqrt{n}$ é o desvio padrão das médias amostrais, ou seja, mede o quanto $\bar{X}$ varia de amostra para amostra. Como $\sigma/\sqrt{n} < \sigma$, a distribuição de $\bar{X}$ é mais "magra" que a dos indivíduos: valores extremos individuais se diluem na média. Quanto maior n , menor o erro padrão, e mais $\bar{X}$ gruda em μ .

Quando X já é Normal, $\bar{X}$ também é Normal exatamente, para qualquer n : **se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ então $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$** .

$\sqrt{n}$, não n . O erro padrão cai com a raiz de n . Para cortar o erro pela metade, é preciso **quadruplicar** a amostra. Essa relação volta nos intervalos de confiança.

8. A hierarquia σ vs S vs $\sigma/\sqrt{n}$

Três "desvios padrão" que parecem iguais e não são. Confundir é o erro número um da matéria:

Símbolo	Mede a dispersão de...	Como obtém
σ	indivíduos X na população	parâmetro, raramente conhecido
S	indivíduos X dentro de UMA amostra	calculado da amostra (denominador $n-1$)
$\sigma/\sqrt{n}$	médias $\bar{X}$ entre amostras diferentes	erro padrão, σ dividido por $\sqrt{n}$

Regra de leitura do enunciado: se a pergunta é sobre **uma observação individual**, usa σ . Se é sobre a **média de n observações**, usa $\sigma/\sqrt{n}$. Quem troca um pelo outro erra a questão inteira.

9. Teorema do Limite Central

E quando X não é Normal (tempo de espera exponencial, sorteio uniforme, número de filhos)? Aí entra o TLC:

Se $n > 30$, então $\bar{X}$ é aproximadamente Normal, qualquer que seja o formato de X .

Pontos que o Nelson cobra:

- O TLC age sobre **$\bar{X}$ (a média)**, não sobre X individual. Mesmo com n grande, X continua com a distribuição original. Só a média vira sino.
- $n > 30$** é régua de bolso (convenção), não teorema rigoroso. Acima disso a aproximação é boa o bastante.
- Os três cenários possíveis:

Situação	X é Normal?
X já é Normal + qualquer n (mesmo n = 5)	Sim, sempre
X qualquer + n > 30	Sim, pelo TLC
X não-Normal + n ≤ 30	Não dá pra concluir

Truque soma → média

Quando o enunciado fala da **soma** de n variáveis (peso total no elevador, tempo total), converta para média dividindo os dois lados por n:

$$P(X_1 + X_2 + \dots + X_n > k) = P(\bar{X} > k/n)$$

Funciona porque dividir os dois lados de uma desigualdade por uma constante positiva não muda a probabilidade. Depois aplica a Normal de $\bar{X}$.

Não multiplique o peso médio por n (tipo 70 kg × 7 = 490) e trate como fixo. Cada elemento sai independente da distribuição. Tem que usar o truque da média com o erro padrão $\sigma/\sqrt{n}$.

10. Exercícios resolvidos de amostragem

Telefonema · T ~ N(8, 2), faixa fixa de 7,8 a 8,2 minutos

Uma chamada: DP = $\sigma = 2 \rightarrow Z$ de $\pm 0,2 = \pm 0,1 \rightarrow P \approx 7,97\%$
Média de 25: DP = $\sigma/\sqrt{25} = 0,4 \rightarrow Z$ de $\pm 0,2 = \pm 0,5 \rightarrow P \approx 38,3\%$

Mesma faixa, distribuição da média muito mais concentrada, probabilidade bem maior. É o efeito do erro padrão.

Elevador · X ~ N(70, 10²), 7 passageiros, capacidade 500 kg

Soma → média: $P(\sum X > 500) = P(\bar{X} > 500/7 = 71,43)$
 $\bar{X} \sim N(70, 10/\sqrt{7})$
 $P(\bar{X} > 71,43) = 1 - \text{DIST.NORM.N}(71,43; 70; 10/\text{RAIZ}(7); 1) \approx 35,27\%$

Ligações exponenciais · X ~ Exp($\mu = 5$ min), com $\sigma = \mu = 5$

Uma ligação: $P(X > 6) = \text{EXP}(-6/5) = 0,3012 \rightarrow 30,12\%$
Média de 100: pelo TLC, $\bar{X} \sim N(5; 5/\sqrt{100} = 0,5)$
 $P(\bar{X} > 6) = 1 - \text{DIST.NORM.N}(6; 5; 0,5; 1) \approx 0$ (minúsculo)

Cada ligação tem 30% de passar de 6 min, mas a média de 100 quase nunca passa. A média estabiliza.

Parte III · Intervalos de Confiança (estimar com margem)

Em vez de cravar " $\mu \approx \bar{X}$ " (estimativa por ponto, frágil), você dá uma faixa: " μ está em $\bar{X} \pm E$ com $\gamma\%$ de confiança". A estrutura é sempre **IC = estimativa $\pm$ E**. A única coisa que muda entre os casos é como se calcula a margem de erro E.

Símbolo	O que é
γ (gama)	nível de confiança (90%, 95%, 99%)
α	$1 - \gamma$, a chance do intervalo errar
$\alpha/2$	cada cauda (o IC é bilateral)
E	margem de erro, o "bracinho" de cada lado

11. IC para média, σ conhecido (usa Z)

Caso mais simples e o primeiro que se aprende, embora irrealista (quase nunca se conhece σ de verdade).

$$IC_{\gamma\%} = \bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$$

γ	α	$\alpha/2$	$Z_{\alpha/2}$
90%	10%	5%	1,645
95%	5%	2,5%	1,96
99%	1%	0,5%	2,58

EXCEL · $Z_{\alpha/2} = \text{INV.NORM.P.N}(1 - \alpha/2)$

E = INT.CONFIANÇA.NORM(α ; σ ; n) ← atalho, recebe α (não $\alpha/2$)

12. IC para média, σ desconhecido + a distribuição t de Student

O caso real: você não conhece σ , só tem o S calculado da amostra. A tentação é trocar σ por S e seguir com Z, mas isso ignora uma incerteza: S é uma **estimativa** de σ , tem erro próprio. Para compensar, troca-se Z por T.

$$IC_{\gamma\%} = \bar{X} \pm T_{(\alpha/2, n-1)} \cdot S/\sqrt{n}$$

O que é a t de Student

É uma curva parecida com a Normal: simétrica, sino, centrada em 0. A diferença é que tem **caudas mais pesadas**, então os valores críticos T são maiores que os Z. Esses valores maiores alargam o intervalo e compensam o erro de ter usado S no lugar de σ . A T depende de dois números: o nível $\alpha/2$ e os **graus de liberdade (gl) = $n - 1$** .

Por que $gl = n - 1$? Para calcular S você precisa antes do $\bar{X}$ (a fórmula de S usa $(x_i - \bar{X})^2$). Você "gasta" um grau de liberdade estimando a média, sobram $n - 1$. Não precisa da derivação, só fixar: **para IC de média, gl = $n - 1$, sempre**.

Quanto menor n, mais pesada a cauda e maior o T. Conforme n cresce, T encolhe até virar Z. No limite $n \rightarrow \infty$, $T = Z$.

EXCEL · $T_{(\alpha/2, n-1)} = \text{INV.T}(1 - \alpha/2 ; n - 1)$ ← cuidado: INV.T com ponto, não INVT

E = INT.CONFIANÇA.T(α ; S ; n) ← atalho, recebe α

Regra do Nelson: "se você puser S, ponha T." T é sempre tecnicamente correto, para qualquer n. Z só se

usa com σ conhecido, ou como aproximação aceitável quando n é grande ($n > 50$).

13. Z ou T: tabela e árvore de decisão

n	gl	T ($\gamma = 95\%$)	Z	diferença
9	8	2,365	1,96	+21%
15	14	2,145	1,96	+9%
25	24	2,064	1,96	+5%
50	49	2,010	1,96	+3%
120	119	1,980	1,96	+1%
∞	∞	1,960	1,96	0

PROPORÇÃO? SIM $\rightarrow Z + \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$
NÃO $\rightarrow$ MÉDIA:
 σ dado no enunciado? SIM $\rightarrow Z$
NÃO (só S) $\rightarrow n > 50$? Z aproxima
 $n \leq 50$? T obrigatório (gl = $n-1$)
 $\bar{X}$ é Normal? X normal pelo enunciado $\rightarrow$ vale qualquer n
 $n > 30 \rightarrow$ TLC salva
senão $\rightarrow$ IC INVÁLIDO

14. IC para proporção (a amostragem de proporção)

Quando o que se estima não é uma média e sim uma **proporção** (% de eleitores, taxa de defeito, % de satisfeitos), a estrutura muda. $\hat{p}$ é a proporção amostral (número de "sim" sobre n).

$$IC_{\gamma\%} = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}) / n)}$$

Sempre Z, nunca T. Diferente da média, o erro padrão da proporção $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$ não tem um parâmetro extra estimado que precise de compensação. $\hat{p}(1-\hat{p})$ já é função só de $\hat{p}$, então não existe o problema "S no lugar de σ " que justificaria a T.

Suposição para a aproximação Normal valer: $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$. Na prática, com $\hat{p}$ não extremo e $n > 30$, está garantido.

EXCEL · $\hat{p} = \text{sucessos} / n$
 $E = \text{INV.NORM.P.N}(1 - \alpha/2) * \text{RAIZ}(\hat{p} * (1 - \hat{p}) / n)$
 $LI = \hat{p} - E$ $LS = \hat{p} + E$

Pegadinha "2 pontos percentuais": "candidato com 30% e margem de 2 pontos" quer dizer $E = 0,02$, não 2. A gíria de pesquisa eleitoral derruba quem não presta atenção.

15. Tamanho de amostra

Pergunta inversa: quero confiança γ e margem máxima E , quantas pessoas entrevistar? Inverte a fórmula da margem e isola n .

n média (σ conhecido) $n = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$
 n proporção (com $\hat{p}$) $n = Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2$
 n proporção (sem estimar) $n = Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2$

O **0,25** vem do pior caso: $\hat{p}(1-\hat{p})$ é máximo quando $\hat{p} = 0,5$, e vale 0,25. Usar 0,25 garante a precisão para qualquer proporção que apareça depois (abordagem conservadora).

Sempre arredonda PARA CIMA, mesmo 138,01 vira 139. Arredondar pra baixo deixaria a margem maior que a pedida. $n \propto 1/E^2$: cortar E pela metade quadruplica n, cortar em 1/3 multiplica n por 9. Pesquisa precisa fica cara rápido.

EXCEL · n média = ARREDONDAR.PARA.CIMA((INV.NORM.P.N(1- α /2)* σ /E)^2 ; 0)
n prop (conservador) = ARREDONDAR.PARA.CIMA(INV.NORM.P.N(1- α /2)^2 * 0,25 / E^2 ; 0)

16. Exercícios resolvidos de IC

IC média, σ conhecido · $\sigma = 10$, $n = 200$, $X = 38$, $\gamma = 95\%$

$$E = 1,96 \cdot 10/\sqrt{200} = 1,96 \cdot 0,7071 = 1,386$$
$$IC = 38 \pm 1,386 = [36,61 ; 39,39]$$

IC média, σ desconhecido, n grande · $n = 180$, $X = 67$, $S = 17$, $\gamma = 95\%$

$$n = 180 > 50 \rightarrow \text{pode usar Z trocando } \sigma \text{ por } S$$
$$E = 1,96 \cdot 17/\sqrt{180} = 1,96 \cdot 1,267 = 2,48$$
$$IC = 67 \pm 2,48 = [64,52 ; 69,48]$$

Suposições: TLC (n grande) garante $\bar{X}$ normal + amostragem aleatória simples.

IC média, σ desconhecido, n pequeno · $n = 25$, $X = 18$, $S = 6$, X é normal, $\gamma = 95\%$

$$n = 25 \leq 50 \rightarrow T \text{ obrigatório. } gl = 24$$
$$T(0,975 ; 24) = \text{INV.T}(0,975 ; 24) \approx 2,064$$
$$E = 2,064 \cdot 6/\sqrt{25} = 2,064 \cdot 1,2 = 2,48$$
$$IC = 18 \pm 2,48 = [15,52 ; 20,48]$$

Vale com $n = 25$ (menor que 30) porque X já é normal pelo enunciado.

IC proporção · $n = 800$ eleitores, 240 votam no candidato A, $\gamma = 95\%$

$$\hat{p} = 240/800 = 0,30$$
$$E = 1,96 \cdot \sqrt{(0,30 \cdot 0,70/800)} = 1,96 \cdot 0,0162 = 0,0318$$
$$IC = 0,30 \pm 0,0318 = [0,268 ; 0,332] = [26,8\% ; 33,2\%]$$

Tamanho de amostra, média · margem 2 min, $\sigma = 17$, $\gamma = 95\%$

$$n = (1,96 \cdot 17 / 2)^2 = (16,66)^2 = 277,56 \rightarrow \text{arredonda pra cima} \rightarrow 278$$

Tamanho de amostra, proporção sem estimativa · margem 3 pontos ($E = 0,03$), $\gamma = 95\%$

$$n = 1,96^2 \cdot 0,25 / 0,03^2 = 3,8416 \cdot 0,25 / 0,0009 = 1067,1 \rightarrow 1068 \text{ pessoas}$$

Parte IV · Conceitual e revisão rápida

17. Como interpretar um IC sem cair na pegadinha

É a parte mais cobrada em conceitual e onde mais gente erra. Duas frases parecem iguais em português e tecnicamente não são.

Interpretação correta (foca no procedimento)

"Se eu repetir o procedimento de coletar amostra e montar o IC muitas vezes, $\gamma\%$ dos intervalos construídos vão conter o μ ." Equivalente aceito: " $\gamma\%$ de probabilidade de o **intervalo** conter μ ."

Interpretação errada (atribui distribuição a μ)

"Tem $\gamma\%$ de chance de μ estar nesse IC específico." Parece a mesma coisa, mas é errada: **μ é fixo**, é um parâmetro, não tem distribuição. Ele está num ponto específico e pronto. A aleatoriedade está no procedimento que gera o intervalo, não no μ .

Na régua do Nelson: dizer " $\gamma\%$ de probabilidade de o intervalo conter μ " é aceito (o intervalo é o aleatório). Frases que dão a μ uma distribuição, ou que dizem " μ está mais perto do centro", são as erradas.

18. Banco de Verdadeiro/Falso conceitual

Afirmação	V/F	Por quê
$P(X = c) = 0$ numa variável contínua	V	Ponto tem largura zero, área zero
Na Normal, a altura da curva é a probabilidade	F	Probabilidade é a ÁREA, não a altura
Maior σ deixa o sino mais largo e baixo	V	σ é a largura da Normal
$Z = 1,96$ cobre 95% central da Normal	V	Regra empírica, 2,5% em cada cauda
INV.NORM.N pede a cauda, não a acumulada	F	Pede acumulada à esquerda. $P(X > k) = 5\% \rightarrow$ passa 0,95
$P(\bar{X} \text{ está no IC}) = \gamma\%$	F	É 100%, o IC é construído em torno de $\bar{X}$
$\gamma\%$ de chance de μ estar nesse IC específico	F	μ é fixo, não tem distribuição. $\gamma\%$ é do procedimento
$\gamma\%$ de probabilidade do INTERVALO conter μ	V	Foca no procedimento, aceito pelo Nelson
$\gamma\%$ dos indivíduos X têm valor dentro do IC	F	IC é sobre μ , não sobre X individual
Maior $\sigma \rightarrow$ menor margem de erro	F	$E \propto \sigma$, é o contrário
Maior $\gamma \rightarrow$ maior margem de erro	V	Z (ou T) sobe $\rightarrow$ E sobe
Quadruplicar n divide E pela metade	V	$E \propto 1/\sqrt{n}$
$n < 30$ torna o IC sempre inválido	F	Vale se X já é normal pelo enunciado, mesmo $n = 8$
Pode usar Z com S e n pequeno	F	$S + n$ pequeno $\rightarrow$ T obrigatório
TLC garante que X individual é normal	F	TLC age sobre $\bar{X}$, não sobre X
gl = n para IC de média	F	gl = $n - 1$, gasta-se 1 grau no $\bar{X}$
IC de proporção usa T quando n é pequeno	F	Proporção é sempre Z
Amostragem aleatória simples + $\bar{X}$ normal bastam	V	São exatamente as suposições necessárias

19. Apêndice Excel completo

Área e valores da Normal

EXCEL · $P(X < a)$ Normal qualquer = DIST.NORM.N(a ; μ ; σ ; 1)
 $P(Z < z)$ Normal padrão = DIST.NORM.P.N(z ; 1)
 valor dado a área = INV.NORM.N(p_acum ; μ ; σ)
 Z crítico = INV.NORM.P.N(1 - $\alpha/2$)
 γ a partir de $Z = 2 * \text{DIST.NORM.P.N}(Z ; 1) - 1$

t de Student

EXCEL · $T_{(\alpha/2, n-1)} = \text{INV.T}(1 - \alpha/2 ; n - 1)$ (unicaudal)
 T bicaudal = INV.T.BC(α ; $n - 1$) (passa α direto)

Margem de erro (atalhos, recebem α , não $\alpha/2$)

EXCEL · E média σ conhecido = INT.CONFIANÇA.NORM(α ; σ ; n)
 E média σ desconhecido = INT.CONFIANÇA.T(α ; S ; n)
 E proporção (manual) = INV.NORM.P.N(1 - $\alpha/2$) * RAIZ($\hat{p} * (1 - \hat{p}) / n$)

Tamanho de amostra

EXCEL · n média = ARREDONDAR.PARA.CIMA((INV.NORM.P.N(1- α /2)* σ /E)^2 ; 0)
 n prop (conservador) = ARREDONDAR.PARA.CIMA(INV.NORM.P.N(1- α /2)^2 * 0,25 / E^2 ; 0)

Estatísticas a partir de dados crus

EXCEL · $\bar{X}$ = MÉDIA(intervalo)
 S = DESVPAD.A(intervalo) ← amostral, denominador $n-1$, usa quase sempre
 σ = DESVPAD.P(intervalo) ← populacional, denominador n
 n = CONT.NÚM(intervalo)
 $\hat{p}$ = CONT.SE(intervalo;"sim") / CONT.NÚM(intervalo)

20. Roteiro mecânico antes de cada questão

1. **Tipo:** é Normal pura (área/valor)? média? proporção? tamanho de amostra? conceitual?
2. **Inventário:** o que o enunciado dá? n , $\bar{X}$ ou $\hat{p}$, σ ou S , γ , E . O que falta?
3. **Normal pura:** pede área → DIST.NORM.N. Pede valor dado área → INV.NORM.N (cuidado, passa acumulada à esquerda).
4. **É média ou proporção?** Proporção → sempre Z , fórmula $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$.
5. **Média, Z ou T?** Tem σ → Z . Só S → T (obrigatório se $n \leq 50$, regra "puser S , põe T ").
6. **X é normal?** X normal pelo enunciado, OU $n > 30$ pelo TLC. Senão, IC inválido.
7. **$\alpha/2$** e busca o crítico (Z 1,645/1,96/2,58, ou INV.T).
8. **Erro padrão:** $\sigma/\sqrt{n}$, $S/\sqrt{n}$, ou $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$.
9. **E = crítico · erro padrão**, depois **IC = estimativa $\pm$ E**.
10. **Pediu n ?** Inverte a fórmula, isola, arredonda PARA CIMA.
11. **No Excel, vincula células e nunca arredonda no meio.** Arredonda só no resultado final.

Os 10 erros que mais custam ponto:

1. Passar variância onde o Excel quer desvio (tira a raiz).
2. Esquecer que DIST.NORM.N dá a área à ESQUERDA (cauda direita = 1 menos).
3. No INV.NORM.N, passar a cauda em vez da acumulada ($P(X > k) = 5\% \rightarrow$ passa 0,95).
4. Usar σ no lugar de $\sigma/\sqrt{n}$ quando a pergunta é sobre a média de n .
5. Usar Z quando σ é desconhecido e n é pequeno (era T).
6. $gl = n$ em vez de $n - 1$.
7. Tratar "margem de 2 pontos" como $E = 2$ quando é $E = 0,02$.
8. Não arredondar pra cima o tamanho de amostra.
9. INT.CONFIANÇA.* recebe α , não $\alpha/2$.
10. Confundir μ (fixo) com $\bar{X}$ (aleatório) em questão conceitual.

Regra de ouro do Nelson: "se você puser **S**, ponha **T**." · Boa prova.